Anforderungen Lösungsarchitektur EDM

Titel	Anforderungen Energiedatenmanagement (EDM) – lösungsneutral
Author	David Rasner, BBL
Status	Fachlich geprüft
Stand	07.07.2026
Klassifizierung	Intern

Inhalte:

Management Summary
Priorisierungs-Prämissen
1. Zweck und Lesart
2. Funktionale Anforderungen (A)
    A1 Erfassung, Ablesung & Integration (ERF)
    A2 Datenmodell & Synchronisation (MOD)
    A3 Berechnung, Aufbereitung & Datenqualität (CAL)
    A4 Auswertung, Berichtswesen & Bereitstellung (AUS)
    A5 Zugriff & Administration (ADM)
    A6 Energiecontrolling & Alarmierung (CTL)
    Abgrenzung (WIRD NICHT)
3. Nicht-funktionale Anforderungen (B)
    B1 Sicherheit (SEC)
    B2 Datenqualität (DAT)
    B3 Verfügbarkeit & Betrieb (BET)
    B4 Benutzbarkeit (USE)
    B5 Interoperabilität (IOP)
    B6 Wartbarkeit & Portabilität (WAR)
    B7 Sicherheits- & Datenschutz-Governance (BBL-Bringpflicht — kein Entwickleraufwand)
4. Rahmenbedingungen / Constraints (C)
5. Transition / Migration (D)
6. Offene Punkte
7. Verweise und Anhänge

Management Summary

Worum es geht. Das EDM sammelt alle Energie-, Wasser- und Abfalldaten der BBL-Liegenschaften, rechnet sie korrekt zusammen und liefert die geprüften Zahlen für das Klima-Reporting (ecCo/VEK/ESTAT) und die Betriebsoptimierung. SAP bleibt das führende System; das EDM ergänzt die Verbrauchs- und Emissionsdaten.

Was die Lösung können muss. Daten aus vielen Quellen automatisch übernehmen, lückenlos und nachvollziehbar speichern, korrekt und reproduzierbar zur CO2-Bilanz verrechnen und regulatorisch exportieren — abgesichert über Rollen, eIAM/AGOV-Login und einen fälschungssicheren Protokoll. Das auditierbare Klima-Reporting ist der eigentliche Zweck.

Die wirklich harten Anforderungen. Nicht der ganze Katalog (~95 Punkte) entscheidet, sondern wenige Gates:

- **Zugriff & Sicherheit:** Berechtigungskonzept mit Rollen über das zentrale IAM, IKT-Grundschutz und ISDS-Konzept, fälschungssicheres Protokoll.
- **Korrekte Zahlen:** reproduzierbare CO2-Bilanz, lückenlose Historie, sauberer Abgleich mit SAP.
- **Kein Lock-in:** Vollexport, verlustfreie Migration, klares Betriebsmodell.

Aufwand und Realität. Kein Produkt am Markt erfüllt heute alle Anforderungen — bewertet wird darum nur, ob die Gates sitzen. Wichtig für den Entscheid: Die Sicherheits- und Datenschutz-Pflichten (Schutzbedarf, ISDS, Klassifizierung, Löschkonzept) muss das BBL **immer** erbringen, auch bei einem Kaufprodukt. Beim Selberbauen kommt die ganze Produktverantwortung dauerhaft dazu.

Empfehlung. Die grösste unterschätzte Falle beim Selberbauen ist nicht die Entwicklung, sondern **Betrieb und Verantwortung über 5+ Jahre**: laufendes Patchen, wiederkehrende Sicherheitstests, Wiederanlauf-Tests, Pflege — alles allein durch ein internes Team, mit hohem Personalrisiko. Ein Anbieter verteilt diese Last auf viele Kunden.

Priorisierungs-Prämissen

Die Prioritäten sind pragmatisch für ein internes Fachtool gesetzt, nicht nach dem Massstab einer öffentlich verfügbaren IT Lösung. Annahmen:

1. **Schutzbedarf = Grundschutz** (noch durch Schutzbedarfsanalyse zu bestätigen). Ergibt diese «erhöhten Schutz», wandern u. a. Penetrationstests, Verschlüsselungstiefe und Verfügbarkeitsziele zurück auf MUSS.
2. **Zugang intern, über eIAM/AGOV gated**, kein öffentlicher Zugang (nur BV Mitarbeiter).

3. Daten im Tagesbatch, keine Echtzeit-Kritikalität Verfügbarkeit/Support pragmatisch dimensioniert.
4. Anforderungen, die in einer Buy-Variante nicht vorschreibbar sind (z. B. interne Modularität eines Standardprodukts), sind als SOLL /Bewertungskriterium geführt – sonst würde der Variantenentscheid vorweggenommen.

Die Spalte «Begründung Prio» hält fest, warum eine Anforderung so eingestuft ist, damit die Abstufung in der Variantenrunde nicht ohne Kenntnis des Grundes wieder hochdiskutiert wird.

Priorität	Bedeutung
MUSS	Zwingend (fachlich kritisch oder rechtlich verbindlich)
SOLL	Nicht zwingend, Ausnahme kann begründet werden
KANN	Mehrwert, spätere Ausbaustufe
WIRD NICHT	Bewusst ausserhalb des Scope

1. Zweck und Lesart

Lösungsneutrale Anforderungsbasis für das EDM des BBL-Immobilienportfolios – was, nicht womit oder durch wen. Sie ist der Eingang für die spätere Variantenbewertung; dort wird je Variante und Anforderung bewertet (erfüllt / teilweise / nicht).

Geschäftszweck. Vollständige, korrekte und aktuelle Erfassung, Verarbeitung und Auswertung der Energiedaten (Strom, Wärme, Gas, PV-Erzeugung) der BBL-Liegenschaften. Das EDM ist die geprüfte Energiedaten-Basis für das separate THG-Projekt (Emissionsbilanzierung Scope 1/2/3 im Modell ecCo als Nachfolger RUMBA; Netto-Null 2040 gemäss KlG Art. 10), für die Energiestatistik (VEK, ESTAT) und für die interne Objektsteuerung. Wasser läuft datenformgleich mit; Abfall und die Emissionsbilanzierung sind abgegrenzt (WN-03, WN-04).

System-of-Record (Once-Only). SAP ERP (BBL) ist das Leitsystem für Immobilienstammdaten – insbesondere RE-FX für Struktur/Flächen/EBF und MDG für Geschäftspartner und gibt sie lesend ins EDM. Das EDM führt die Zähler-, Verbrauchs- und Bewegungsdaten sowie die Zuordnungs- und Aufbereitungsregeln (Aggregation, EBF-Aufteilung, Energieträger-Umrechnung, Witterungsbereinigung). Die Rolle von SAP Data Warehouse und SAP PM ist noch abzugrenzen (offene Punkte 5 und 6).

Normativer Rahmen (Kurzfassung). Es gelten die acht handlungsleitenden Prinzipien der Strategie Digitale Bundesverwaltung sowie verbindlich u. a. DigiV, ISG/ISV (Schutzbedarf Grundschutz/erhöht, ISDS), DSG/DSV, eIAM/AGOV, Once-Only mit SAP ERP und die CH-Souveränität.

- BK DTI Vorgaben: https://www.bk.admin.ch/de/vorgaben
- Prinzipien Strategie Digitale Bundesverwaltung: https://www.bk.admin.ch/de/prinzipien
- BACS Informatiksicherheitsvorgaben Bund: https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/sicherheitsvorgaben-bund.html

Als zusätzliche Hilfestellung können die Checkpunkte zur Anwendungsüberprüfung der Unternehmensarchitekturprinzipien VBS genutzt werden:

- Für das BBL nicht verbindlich: https://confluence.bit.admin.ch/x/jobjSw

2. Funktionale Anforderungen (A)

Annahmen:

- **Fokus Energie.** Das EDM bewirtschaftet Energiedaten (Strom, Wärme, Gas, PV-Erzeugung). Die THG-/Emissionsbilanzierung (Scope 1/2/3) liegt im separaten THG-Projekt; das EDM liefert die Energiedaten interoperabel zu (siehe FA-AUS-02, WN-04).

A1 Erfassung, Ablesung & Integration (ERF)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-ERF-01	Hersteller unabhängige und frei parametrierbares Interface um Daten aus allen relevanten Quellen automatisch und wiederholbar übernehmen (Lastgänge, Submetering, PV-Erzeugung, Datenlogger/Gateway, Wetter); Quellformate und Importzeiten einstellbar. MQTT, SMTP, xlsx / csv via sFTP und REST-API.	MUSS		Ohne Erfassung kein EDM – das ist die Grundfunktion	Alle Quelltypen angebunden; Wiederholimport ohne Dubletten
FA-ERF-02	Objektportfolio / -struktur und Immobilien- (Flächen/EBF) sowie Anlagen-Stammdaten (Leistung-Ausgelegt, Typ, Hersteller, ...) lesend aus SAP RE-FX oder anderem System übernehmen, keine Doppelerfassung (Once-Only)	MUSS		Wirtschaftseinheiten, Gebäude müssen synchron mit dem Bestand sein und Flächen/EBF sind die Basis aller Berechnungen	Stammdaten im EDM vorhanden; keine Doppelpflege
FA-ERF-03	Einzelne im EDM gepflegte Felder zurück nach RE-FX schreiben oder auf API Schnittstelle zur Verfügung stellen; welche Felder, ist noch offen	KANN		Gegenrichtung zu Once-Only; Feld-Hoheit erst zu klären (offener Punkt 5). Nicht bauen, bevor entschieden	Rückschreiben nur definierter Felder; Hoheitsmatrix vorhanden

FA-ERF-04	Ausfallüberwachung auf ebene Zähler und auf ebene Datenlogger / -übertragung. Fällt eine Quelle aus, wird das erkannt und gemeldet; nach Behebung werden die fehlenden Daten, sofern diese auf dem Datenlogger zwischengespeichert werden konnten, automatisch nachgeladen.	MUSS		eine möglichst lückenlose Erfassung der Energie- und Wasserverbräuche reduzieren den Aufwand im Bereich CAL	Simulierter Ausfall Meldung; fehlende Daten vollständig nachgeladen
FA-ERF-05	Manuelle Ablesung über Ableseaufträge mit Erinnerung; Werte landen in der Zeitreihe; pro Zähler abschaltbar, sobald automatisch gemessen wird	MUSS		Nicht jeder Zähler kann im Gebäude an ein automatische Zählererfassung via Datenlogger angebunden werden – ohne manuelle Erfassung fehlen gewisse Verbräuche	Ablesung in der Zeitreihe; Auftrag terminierbar
FA-ERF-06	Mobile/Feld-WebApp für die Ablesung vor Ort	SOLL		Komfort, kein Muss – Werte lassen sich auch nacherfassen; native App spürbar teurer	Ablesung am Mobilgerät erfassbar und synchronisiert
FA-ERF-07	Meteodaten müssen mindestens in einer Stundenauflösung von allen Meteo-Schweiz Stationen im System zur Verfügung stehen	MUSS		Ohne Meteo-Daten keine Heizgradtagberechnung und keine Referenzverbrauchsberechnung möglich	Meteo Daten sind in der Granularität verfügbar
FA-ERF-08 (NEU)	Erstellung von Messkonzept sowie Topologieschema-Zähler werden im Tool erstellt. Diese Informationen werden genutzt für den Aufbau des neuen Standortes. Für bestehende Strukturen im System soll ein zurück lesen möglich sein um fehlende Messkonzepte nachträglich erstellen zu können.	MUSS		Senkt Aufwand in den Projektphasen	
FA-ERF-09 (NEU)	Geführtes Onboarding neuer Standorte/Datenquellen: automatisch erkannte Datenpunkte werden als Entwürfe vorgeschlagen, fachlich geprüft und erst nach Freigabe übernommen (Discovery, keine Blindübernahme)	SOLL		Senkt Aufwand und Fehlerquote beim Anschluss neuer Liegenschaften; Übernahme bleibt kontrolliert	Neuer Datenpunkt erscheint als Entwurf; Übernahme erst nach Review
FA-ERF-10 (NEU)	Rohdaten-Vollsicht der Übertragungskette (jede empfangene Nachricht einsehbar, zeitlich begrenzt vorgehalten) zur Qualitätssicherung der Erfassung	MUSS		Diagnose: unterscheidet «Quelle sendet nicht» von «System verarbeitet nicht»	Empfangene Rohnachricht zu beliebigem Zeitpunkt einsehbar
FA-ERF-11 (NEU)	Momentan-/Zustandswerte (Leistung, Temperaturen, Betriebszustände) zusätzlich zu Zählerständen erfassen und den Objekten zuordnen	SOLL		Voraussetzung für Effizienz-Kennzahlen (COP) und Betriebsdiagnose über reine Verbräuche hinaus	Momentanwerte in Zeitreihe, Objekt zugeordnet

A2 Datenmodell & Synchronisation (MOD)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-MOD-01	Struktur (Buchungskreis Wirtschaftseinheit Technische Anlage (Beispiel Heizzentrale) Gebäude Fläche Zähler Zählwerk) lückenlos führen; jede Änderung der Struktur und einer Messgrösse (Metric oder Variablen) erzeugt einen neuen Zeitabschnitt, alte Werte bleiben datiert erhalten	MUSS		Grundlage dafür, dass historische Werte korrekt bleiben und Berechnung über den gesamten Erfassungszeitraum konsistent bleiben.	Strukturänderung erzeugt neuen Zeitabschnitt; Historie lückenlos
FA-MOD-02	15-Minuten-Werte korrekt zu Tages-, Wochen-, Monats- und Jahreswerten zusammenfassen; beim Wechsel der Granularität zählt nichts doppelt. Mindestdatenhaltung, 15-Minuten-Werte 10 Jahre, Tages- und Wochen-Werte 7 Jahre, Monats- und Jahres-Werte 10 Jahre.	MUSS		Voraussetzung für korrekte Jahreswerte und Kennzahlen	Aggregation 15minJahr reproduzierbar; kein Sprung beim Wechsel
FA-MOD-03	Beim Nachladen aus SAP gehen keine Daten verloren: bestehende Objekte werden über eine feste Kennung (Wirtschaftseinheit, Gebäude) wiedererkannt (keine Dubletten), Änderungen erzeugen einen neuen Zeitabschnitt (alte Werte bleiben gültig), in SAP entfernte Objekte bleiben mit ihrer Historie erhalten (nur inaktiv markiert)	MUSS		Die jahrelange Historie ist der Wert des Systems; ein Abgleich, der SAP 1:1 spiegelt, würde sie überschreiben oder löschen. Produktselektionsentscheidend	In SAP entferntes Objekt bleibt mit Historie erhalten wird per Datum geschlossen; Abgleichprotokoll vorhanden

FA-MOD-04	Kanonische Parametrierung: Zähler werden Anlagen-Typen Strukturiert zugewiesen, welche mit Attributen ergänzt zu einem vergleichbaren Pool werden (gleiche Anlagen-typen miteinander vergleichen). je Anlagentyp müssen Kennzahl-Definitionen (Formeln, z. B. COP = Wärme/Strom) hinterlegbar sein — erst damit wird der «vergleichbare Pool» tatsächlich rechenbar.	MUSS		Das EDM wird einer breiteren Nutzerschaft zugänglich gemacht, da das Messkonzept wissen unwichtiger wird. Daten werden strukturiert und so nutzbar für weitere Systeme (BI-Tool, SAP, ...), der Aufwand für Änderungen und Erweiterungen sinkt auf ein Minimum Einmal entwickeln und dann ausrollen auf alle.	Anlagenstruktur im System ausgebaut. Anlagen-Typen und Attribute sind definiert.
FA-MOD-05 (NEU)	Bewusste Versions-Korrektur: fehldatierte Gültigkeitszeiträume (gültig ab) durch den Fachanwender rückdatierbar — mit Überlappungsschutz, Pflicht-Begründung und Protokoll, ohne Datenbank-Eingriff	SOLL		Erfassungsdatum physischer Beginn ist ein Regelfall; ohne geführte Korrektur entstehen undokumentierte Backend-Eingriffe	Rückdatierung mit Begründung; Überlappung wird abgewiesen
FA-MOD-06 (NEU)	Strukturpflege direkt im Strukturbaum: Anlagen (inkl. Unteranlagen) verschieben, Zähler/Zählwerke umhängen, Gebäude/Zähler anlegen — jede Änderung erzeugt historisierte Zuordnungszeiträume	SOLL		Strukturänderungen sind Alltag; Pflege am Ort der Anschauung senkt Fehler	Umhängen erzeugt neuen Zuordnungszeitraum; Historie einsehbar
FA-MOD-07 (NEU)	Hierarchische Aggregation AnlageUnteranlagen (Parent/Child) mit ausgewiesenem Abdeckungsgrad der Untermessung	SOLL		Zeigt, welcher Anteil einer Hauptmessung durch Untermessungen abgedeckt ist und hilft bei einer 100% Untermessungsabdeckung Zählerausfälle zu detektieren.	Parent/Child-Ansicht mit Abdeckungsgrad

A3 Berechnung, Aufbereitung & Datenqualität (CAL)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-CAL-01	Verbräuche den Gebäuden zuordnen und aufsummieren; fehlt eine gebäudescharfe Messung, nach Energiebezugsfläche (EBF) aufteilen. Aufteilungsregeln ohne Programmieren einstellbar Zuordnungs-Formeln müssen Addition UND Subtraktion mit Faktor erlauben (Eigenerzeugung: Verbrauch = Netzbezug + PV-Erzeugung Netz-Abgabe); die Quellenauswahl nach Medium filtern, aber nicht hart nach Richtung — sonst sind PV-Konstellationen nicht abbildbar.	MUSS		Grundfunktion; die Regeln müssen fachlich pflegbar sein	Aggregat = Summe; Aufteilung gemäss EBF-Anteilen; Regel im UI pflegbar
FA-CAL-02	Witterungsbereinigung (Heizgradtage/Klimadaten) und Umrechnung der Energieträger auf eine gemeinsame Einheit (kWh) über versionierte Heizwerte; jederzeit reproduzierbar rohe UND bereinigte Reihe gemeinsam ausweisen (Nachvollziehbarkeit), laufende (angebrochene) Periode nicht bereinigen, Normperiode definieren.	MUSS		Vergleichbare Energiekennzahlen über Träger und Jahre; die Werte gehen ans THG-Projekt und müssen prüfbar sein	Neuberechnung eines Stichtags identisch; Verfahren dokumentiert
FA-CAL-03	Datenqualität sichern: unplausible Werte erkennen, Lücken melden, Korrekturen über einen Freigabeworkflow mit Protokoll. (a) Ersatzwerte in Zeitreihe UND Auswertungen dauerhaft sichtbar kennzeichnen, (b) Energiemenge der Korrektur über Zählerstände gesichert, (c) QS-Ausweis Soll (Zählerstands-Differenz) vs. effektiv verteilte Menge, (d) Korrektur wiederholbar (Wiedereröffnen), (e) benachbarte Lückenperioden zusammenführbar (Fehleinlesungen dazwischen verwerfbar).	MUSS		Geprüfte Daten sind der Zweck des Tools SOLL MUSS. Ohne Formel-Zeitreihen ist keine korrekte Gebäudebilanz mit Eigenerzeugung (PV) möglich — das wird ab Tag 1 gebraucht, nicht später.	Unplausibler Wert markiert; Lücke gemeldet; Korrektur protokolliert
FA-CAL-05 (NEU)	Ersatzwert-Korrektur am Ort der Entdeckung: fehlerhaft gebildete Ersatzwerte direkt aus der Lastgang-Ansicht prüfen, Lücken-Perioden zusammenführen und mit gewählter Methode neu bilden. Rechtsgrundlage für die Ersatzwerte müssen nach Metering Code Schweiz (MC-CH2025, 6.2-6.3.3) - VSE umgesetzt werden	MUSS		Verkürzt den Weg von der Sichtung zur Korrektur auf zwei Klicks	Markierung im Chart führt zur Korrektur; Neuberechnung aus der Ansicht
FA-CAL-06 (NEU)	Qualitätssicherung der Ersatzwertbildung: je Lücke Soll (Zählerstands-Differenz) gegen effektiv verteilte Menge ausweisen	MUSS		Prüfbarkeit der Korrektur selbst — keine Energie «verloren» oder «erfunden»	Soll/Verteilt je Lücke mit Abweichung sichtbar
FA-CAL-07 (NEU)	Zählerstands-Anomalien (Sprünge, Rücksetzer, Negativwerte) als eigene Fallklasse erkennen und über Workflow korrigieren, ausschliessen oder bestätigen	SOLL		Zählerwechsel /Fehleinlesungen sind die häufigste Ursache falscher Jahreswerte	Anomalie-Workflow mit Entscheidung und Protokoll

A4 Auswertung, Berichtswesen & Bereitstellung (AUS)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-AUS-01	Auswertungen und Dashboards je Objekt/Wirtschaftseinheit/Portfolio (Verbrauch, Erzeugung), periodisch und ad hoc Auswertungen müssen mit einem klick von 15min Werten in kW 1Jahr Tageswerte kWh 3Jahre Wochenwerte kWh 3Jahre Monatswerte kWh 5 Jahre Jahreswerte kWh 10 Jahre wechseln können. die Ladezeit dieser Charts <2s.	MUSS		Kern-Ergebnis des Tools. Grundvoraussetzung für eine effiziente Arbeitsweise mit dem Tool.	Auswertung über frei wählbaren Zeitraum/Ebene
FA-AUS-02	Energiedaten interoperabel ans THG-Projekt bereitstellen (definiertes Schema, Granularität - Energieträgerscharf, Aggregation) sowie Energiestatistik-Exporte (VEK /ESTAT) im geforderten Format	MUSS		Daseinszweck: Energiedaten-Basis für THG-Reporting und Statistik	Bereitstellung im vereinbarten Schema; Export im geforderten Format
FA-AUS-03	Sprachen DE/FR/IT (DE Basis, FR/IT umschaltbar)	SOLL		Überwiegend DE-Nutzende; FR/IT bei Bedarf	UI/Bericht in DE; FR/IT aktivierbar
FA-AUS-04	Offene API / I14Y-Registrierung für aggregierte Kennzahlen	KANN		Ohne konkreten Abnehmer auf Vorrat – als Möglichkeit, nicht als Erwartung	API/Eintrag bei Bedarf
FA-AUS-05	Kartenbezug/Geosuche (EPSG:2056)	KANN		Kein Kernnutzen,	Gebäude /Heizzentralen verortet
FA-AUS-06 (NEU)	Energiesignatur je Messgrösse (Tagesenergie vs. Aussentemperatur) mit Vorher /Nachher-Färbung ab dokumentierter Optimierungsmassnahme und rechnerischem Wirkungsnachweis (kWh/Jahr, CHF/Jahr, witterungsfair)	SOLL		Macht die Wirkung jeder Betriebsoptimierung belegbar	Signatur mit Vorher /Nachher; Einsparung beziffert
FA-AUS-07 (NEU)	Betriebszeiten-Profil (Wochentag × Stunde) mit einstellbarer Nutzungszeit und Kennzahl «Verbrauch ausserhalb Nutzungszeit» (%, kWh/Jahr, CHF/Jahr)	SOLL		Nacht- /Wochenendverbrauch ist das direkteste Sparpotenzial	Profil mit Nutzungszeit-Zone und Kennzahl
FA-AUS-08 (NEU)	Energiefluss-Diagramm (Sankey) je Periode aus der Anlagenstruktur, richtungsgetrennt	KANN		Vermittelt die Energieströme des Standorts auf einen Blick	Sankey je Monat abrufbar
FA-AUS-09 (NEU)	Lastspitzen-Ursachenanalyse: je Spitze die Beiträge aller Messstellen gleichen Mediums im selben Zeitfenster (inkl. entlastender Erzeugung) sowie Peak-Shaving-Potenzial je Schwelle	SOLL		Grundlage für Lastmanagement und Leistungstarif-Optimierung	Drilldown je Spitze mit Anteilen; Potenzial je Schwelle
FA-AUS-10 (NEU)	Standard-Analyseformen: Dauerlinie, Kalender-Heatmap, Periodenvergleiche (DoD /DoW/WoW/MoM/YoY), frei kombinierbare Zusatz-Zeitreihen inkl. Wetter-Overlay	SOLL		Handwerkszeug der Energieanalyse	Analysesichten je Messgrösse abrufbar
FA-AUS-11 (NEU)	Effizienz-Kennzahlen je Anlagentyp (z.B. COP, JAZ) formelbasiert definierbar und als Langzeit-Trend abrufbar	SOLL		Schleichende Degradation wird sichtbar, bevor sie Geld kostet	KPI-Definition je Typ; Trend je Anlage
FA-AUS-12 (NEU)	PNG-/CSV-Export jeder Lastgang-Ansicht	SOLL		Weiterverwendung in Berichten ohne Systemzugang	Export aus der Ansicht

A5 Zugriff & Administration (ADM)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-ADM-01	Rollenbasierte Berechtigungen (nur nötige Rechte, zeitlich begrenzbar, Superuser geregelt)	MUSS		Zugriffsschutz und Datenschutz (DSG)	Nutzer sieht nur zugewiesene OE /Funktionen; Vergabe protokolliert
FA-ADM-02	Referenzdaten pflegen: Energieträger-Umrechnung (Heizwerte, z. B. m³-Gas kWh), Wetterstationen, Klassifikationen – versioniert mit Gültigkeitsdatum. Emissionsfaktoren liegen im THG-Projekt	MUSS		Ohne pflegbare, versionierte Heizwerte keine vergleichbaren, reproduzierbaren Energiekennzahlen (FA-CAL-02)	Heizwert-/Referenzänderung neue Version mit Gültigkeitsdatum
FA-ADM-03	Getrennte Test- und Produktivumgebung mit getrennten Daten	MUSS		Betriebshygiene; günstig umzusetzen	Test- und Prod-Daten strikt getrennt

FA-ADM-04 (NEU)	Integrierte, durchsuchbare Wissensdatenbank (Konzept-, Anwender- und Änderungs-Doku) mit kontextbezogenen Hilfe-Einstiegen aus den Fachseiten	SOLL		Wissenssicherung personenunabhängig; senkt Einarbeitungs- und Supportaufwand	Hilfe-Einstieg öffnet passende Doku; Volltextsuche
FA-ADM-05 (NEU)	Aufgaben-/Ideenspeicher mit Priorisierung, Aufwand/Nutzen und Test-Status je Thema	KANN		Nachvollziehbare Weiterentwicklung; Anforderungen gehen nicht verloren	Backlog mit Status im System
FA-ADM-06 (NEU)	Übersetzungspflege im laufenden System (DB-gestützt, CSV-Ex-/Import) statt Code-Änderung je Textkorrektur	KANN		Sprachpflege durch Fachpersonen ohne Release	Textänderung ohne Release wirksam

A6 Energiecontrolling & Alarmierung (CTL)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
FA-CTL-01	Auffällige Verbräuche (über Schwelle oder vom Muster abweichend) erkennen und melden	SOLL		Typischer Mehrwert eines EMIS; im Tagesbatch machbar, aber nicht für die Auswertung nötig	Anomalie über Schwelle /Muster Benachrichtigung; Fehlalarm-Quote steuerbar
FA-CTL-02	Soll-Ist-Vergleich gegen Energie-Zielpfade je Objekt mit Abweichungsanzeige	KANN		Steuerungsmehrwert, spätere Ausbaustufe; Netto-Null-Bezug entsteht über das THG-Projekt	Zielpfad je Objekt hinterlegt; Abweichung IstZiel ausgewiesen
FA-CTL-03 (NEU)	Benchmarking je Gebäude (kWh/m²·a auf Basis EBF) gegen Zielwerte aus der Projektplanung (eigene Werte, Minergie, SIA 380/1, SNBS) mit Ampelstatus	SOLL		Verbindet Betrieb mit Planungs-Soll; GL-taugliche Sicht	Kennzahl je Gebäude gegen Zielwert mit Status
FA-CTL-04 (NEU)	Massnahmen-/Ereignisjournal direkt am Lastgang (u.a. Typ «Optimierung»), Ereignisse als Marker in der Zeitreihe und als Trigger für den Wirkungsnachweis	SOLL		Dokumentiert, warum sich Verbräuche ändern — verknüpft Massnahme und Messung	Ereignis am Zeitpunkt erfasst; Marker im Chart
FA-CTL-05 (NEU)	Vorfall-Management für Erfassungsstörungen: Posteingang mit Wurzel-Ursache je Vorfall, In-App-Benachrichtigung und E-Mail-Kanal	SOLL		Aus «Zähler sendet nicht» wird ein bearbeitbarer Vorfall statt einer stillen Lücke	Vorfall mit Ursache und Status im Posteingang

Abgrenzung (WIRD NICHT)

Bewusst ausserhalb des Scope, damit die Entscheidung dokumentiert statt implizit ist.

ID	Abgrenzung	Prio	Begründung
WN-01	Energiekosten/Tarife /Rechnungsprüfung	WIRD NICHT	Kaufmännische Funktion; bleibt in SAP FI. Das EDM liefert nur Mengen/Kennzahlen
WN-02	Mieter-/Nebenkostenabrechnung	WIRD NICHT	Gehört zum Mietprozess in SAP RE-FX. EDM kann die Verteilschlüssel anhand des effektiven Verbrauches liefern.
WN-03	Abfalldaten	WIRD NICHT	Andere Datenform (Mengen/Fraktionen je Abholung, kein Lastgang); passt nicht ins Zählermodell
WN-04	THG-/Emissionsbilanzierung (Scope 1/2/3)	WIRD NICHT	Eigenes THG-Projekt; das EDM liefert die Energiedaten interoperabel zu (FA-AUS-02), bilanziert aber selbst keine Emissionen

3. Nicht-funktionale Anforderungen (B)

Folgend:

- Verankert an ISO/IEC 25010 / 25012.
- BK DTI Vorgaben: https://www.bk.admin.ch/de/vorgaben
- BACS Informatiksicherheitsvorgaben Bund: https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/sicherheitsvorgaben-bund.html
- Priorisierung unter Annahme von BACS Grundschutz: https://www.ncsc.admin.ch/ncsc/de/home/dokumentation/sicherheitsvorgaben-bund/sicherheitsverfahren/grundschutz.html

B1 Sicherheit (SEC)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis

NFA-SEC-01	Verschlüsselung in-transit (TLS, erzwungen) und at-rest (Tiefe risikobasiert, verschärft bei erhöhtem Schutzbedarf); Schlüssel getrennt verwaltet	MUSS		Stand der Technik; Tiefe skaliert mit Schutzbedarf, Hängt von den Auslandstandorten ab und wie diese Daten klassifiziert werden.	TLS erzwungen; at-rest aktiv; Key-Mgmt getrennt
NFA-SEC-02	Manipulationsgeschützter Audit-Trail: sicherheitsrelevante Zugriffe (inkl. Admin) **und** Fachdaten-Änderungen/Korrekturen (wer/was /wann)	MUSS		Zugriffs- + Änderungsnachweis; ISG /DSG-relevant	Beides protokolliert, manipulationsgeschützt; Frist gesetzt
NFA-SEC-03	Datenintegrität: Werte gegen unbefugte/unbemerkte Änderung geschützt; Import vollständig/unverfälscht (Duplikat-/Lückenkontrolle)	MUSS		Zweck = prüfbare Zahlen	Wertänderung nur über protokollierten Pfad; Importprüfung greift
NFA-SEC-04 (NEU)	Least-Privilege auf Datenbank-Ebene: Anwendung verbindet ohne Superuser-Rechte; keine Dienste-Ports öffentlich, wo lokal genügt	SOLL		Begrenzt den Schaden einer kompromittierten Anwendung	App-Rolle ohne Superuser; Portbindung minimal
NFA-SEC-05 (NEU)	Sicherheits-Gates in der Auslieferungs-Pipeline: Secret-Scan, Abhängigkeits-Audit (kritisch = blockierend), statische Analyse auf Injektionsmuster — vor jedem Release automatisch	SOLL		Verhindert die häufigsten Fehlerklassen strukturell statt per Review-Disziplin	Release mit kritischem Befund wird blockiert
NFA-SEC-06 (NEU)	Strikte Content-Security-Policy ohne unsafe-inline (XSS-Härtung des gesamten Frontends)	SOLL		Wirksamste Einzelmassnahme gegen Script-Injection	CSP ohne unsafe-inline aktiv
NFA-SEC-07 (NEU)	Dokumentierte Sicherheitsarchitektur/Threat Model und wiederkehrende interne Sicherheits-Audits mit Findings-Verfolgung	SOLL		Sicherheitsniveau bleibt nachvollziehbar und wird periodisch geprüft	Threat Model aktuell; Audit-Findings nachverfolgt

Weiteres an seinem Ort: Zugriffsschutz/RBAC FA-ADM-01 · 2FA eIAM/AGOV CON-06 · CH-Hoheit CON-07.

B2 Datenqualität (DAT)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis
NFA-DAT-01	Messbare DQ-Ziele je Quelle/Periode (Aktualität, Vollständigkeit, Genauigkeit) mit Schwellen	SOLL		Zielwerte aus offenem Punkt 4	Schwellen gemessen /eingehalten
NFA-DAT-02	Durchgängige Lineage je Datenobjekt (Herkunft Faktor-Version Ergebnis)	SOLL		Audit-Veredelung über FA-CAL-02 hinaus	Lineage zu beliebigem Wert abfragbar

B3 Verfügbarkeit & Betrieb (BET)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis
NFA-BET-01	Backup/Recovery mit RTO/RPO; Wiederanlauf ohne Verlust über RPO hinaus	MUSS		Datenverlust = teuerster Schaden	Recovery-Test bestanden
NFA-BET-02	Performance, es muss eine fliessende Arbeitsweise möglich sein. Der Seitenwechsel inkl. das Laden von Standard-Zeitreiehen <1s (15min - 1Jahr, Tag 1-Jahr, Woche 2Jahre, Monate 5Jahre, Jahre 10Jahre), übernehmen von Änderungen in den Stammdaten < 300 - 500ms, Exports von csv können im Hintergrund laufen max. 20s jedoch stark abhängig von der export-Grösse Skalierbarkeit für Zeitreihenvolumen 40'000 Zähler mit 8 Register, 15-min, 80 User und 30 gleichzeitig am Arbeiten	MUSS		Muss reale Datenmenge tragen	Lasttest bestanden
NFA-BET-03	Verfügbarkeit & Support pragmatisch (Bürozeiten; kein 24×7)	SOLL		Tagesbatch; vorbehältlich Schutzbedarf	SLA passend zur Kritikalität
NFA-BET-04	Betriebsprozesse (Incident/Change/Release) und operatives Monitoring	SOLL		Auf Tool-Grösse skalierbar	Betriebshandbuch; Monitoring aktiv
NFA-BET-05 (NEU)	Ausliefer-Sicherheit: automatischer Funktionstest nach jedem Deployment; bei Fehlschlag automatischer Rückfall auf den letzten funktionierenden Stand	SOLL		Begrenzt Ausfallzeit durch fehlerhafte Releases auf Minuten	Fehlerhaftes Release wird automatisch zurückgerollt

NFA-BET-06 (NEU)	Betriebs-Cockpit: Job-Status, Tagesvollständigkeit der Erfassung, Deployment-Zustand auf einen Blick	SOLL		Betriebszustand ohne Log-Analyse beurteilbar	Cockpit zeigt Zustand aller Erfassungs-Jobs

B4 Benutzbarkeit (USE)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis
NFA-USE-01	Funktional brauchbares, konsistentes UI (auch für Gelegenheits-/Ablesenutzende)	MUSS		Tool muss bedienbar sein	Usability-Feedback dokumentiert
NFA-USE-02	Barrierefreiheit WCAG 2.1 AA / eCH-0059	SOLL MUSS bei Betroffenheit		Wird MUSS, sobald betroffene Mitarbeitende es brauchen (offener Punkt 2)	Prüfung nach Klärung
NFA-USE-03	CD-Bund-Theming	KANN		Keine Rechtspflicht intern	–

B5 Interoperabilität (IOP)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis
NFA-IOP-01	Once-Only: kein Schattenregister, Stammdaten read-only aus führendem System	MUSS		Vorgabe CON-05; Umsetzung FA-ERF-02	Keine Doppelpflege belegt
NFA-IOP-02	Offene (FAIR) Schnittstellen ohne proprietäre Pflicht-Formate	SOLL		Relevant mit externen Konsumenten	API-Doku offen
NFA-IOP-03	eCH-Konformität / I14Y der API	KANN		Macht FA-AUS-04 standardkonform	Eintrag bei Bedarf

B6 Wartbarkeit & Portabilität (WAR)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung	Nachweis
NFA-WAR-01	Datenexport/Exit: Vollexport in offenen Formaten, dokumentiertes Schema, kein Lock-in	MUSS		Kernkriterium gegen Lock-in	Vollexport + Exit-Szenario
NFA-WAR-02	Modularität/Entkopplung, versionierte Verträge	SOLL (Bewertungskrit.)		In Buy nicht vorschreibbar	Architekturdoku zeigt Entkopplung
NFA-WAR-03	Testbarkeit; Patch-/Release-Zyklus inkl. Schwachstellenmanagement	SOLL		Hygiene + sicherheitsrelevant	Testkonzept; Patch-SLA
NFA-WAR-04	Ressourcenschonender Betrieb (P026)	KANN		Geringe Hebelwirkung	Nachweis bei Bedarf
NFA-WAR-05 (NEU)	Lückenlose Änderungshistorie des Systems selbst: jede Code-/Schema-Änderung versioniert; Schema-Änderungen als nummerierte, idempotente Migrationen mit Anwendungsprotokoll	SOLL		Reproduzierbarkeit des Systems — nicht nur der Daten	Migrationslauf protokolliert; Stand reproduzierbar
NFA-WAR-06 (NEU)	Getrennte Entwicklungsumgebung mit produktionsnah geseedeten Daten und definierter Promotions-Pipeline (Entwicklung Freigabe Produktion)	SOLL		Änderungen werden am echten Datenbild getestet, bevor sie produktiv gehen	Promotionsweg mit Gates dokumentiert
NFA-WAR-07 (NEU)	Änderungs-Kommunikation im System: anwenderverständliche Release Notes («Was ist neu») mit Verweis auf Doku und Aufgaben	KANN		Anwender erfahren Neuerungen ohne Schulungsaufwand	Release Notes je Periode abrufbar

B7 Sicherheits- & Datenschutz-Governance (BBL-Bringpflicht — kein Entwickleraufwand)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Regime
GOV-01	Schutzbedarfsanalyse (Schuban); bei erhöht ISDS-Konzept mit Risikoanalyse	MUSS	MUSS	ISG/ISV

GOV-02	Klassifizierungskonzept (Informationsklassifizierung + Schutzbedarf je Datenkategorie)	MUSS	KANN	ISG
GOV-03	Cybervorfall-Prozess (Melde-/Eskalation ISBO/BACS)	MUSS	SOLL	ISG
GOV-04	Penetrationstests risikobasiert; bei erhöht zwingend	SOLL	Abklären	ISG
GOV-05	Bearbeitungsverzeichnis (DSG Art. 12)	MUSS	KANN	DSG
GOV-06	Personendaten-Inventar; DSFA-Vorabprüfung (Durchführung nur bei hohem Risiko)	MUSS / SOLL	Abklären	DSG
GOV-07	Aufbewahrung/Löschkonzept (GEVER-konform)	MUSS	KANN	DSG
GOV-08	ISO 27'000 IT Sercurity	SOLL	KANN	

4. Rahmenbedingungen / Constraints (C)

Gegebene, extern vorgegebene Randbedingungen (nicht verhandelbar).

ID	Constraint	Prio Produktiv	Prio MVP	Bereich
CON-01	Vorgaben DTI (DigiV) einhalten	MUSS	MUSS	Rechtlich
CON-02	ISG/ISV und DSG/DSV verbindlich	MUSS	MUSS	Rechtlich
CON-03	Berichtszweck KlG Art. 10 / CO2-Gesetz / EnG	MUSS	MUSS	Rechtlich
CON-04	Barrierefreiheit gemäss BehiG prüfen; Umfang abhängig von Zugänglichkeit (intern vs. publikumszugänglich) Level in NFA-USE-02	SOLL wird zu MUSS bei Betroffenheit	SOLL	Rechtlich
CON-05	Once-Only mit SAP ERP als führendem System (RE-FX, MDG u. a.)	MUSS	MUSS	Architektur
CON-06	eIAM/AGOV als Identitäts-/Zugriffsdienst (2FA)	MUSS	MUSS	Architektur
CON-07	CH-Souveränität: Daten und Betrieb in der Schweiz, CH-Durchgriff	MUSS	MUSS	Architektur
CON-08	Methodik RIAB/TOGAF/W010, HERMES; GEVER für geschäftsrelevante Ablage	MUSS / SOLL	SOLL	Architektur
CON-09	Interne Product Ownership beim BBL; Datenverantwortung der Vorsysteme bei den Fachstellen	MUSS	MUSS	Organisatorisch
CON-10	Beschaffungsweg regelkonform (BöB/VöB, SB017) – Variantendetail separat	MUSS	MUSS	Organisatorisch

5. Transition / Migration (D)

ID	Anforderung	Prio Produktiv	Prio MVP	Begründung Prio	Nachweis
MIG-01	Verlustfreie Übernahme von Historie (Zeitreihen inkl. Zeitabschnitte), Struktur/Zuordnungen (inkl. EBF-Aufteilungen), Konfiguration (Faktoren, Wetterstationen, Klassifikationen, Ableseaufträge)	MUSS		jahrelange Historie ist der Wert des Systems	Stichproben-Jahreswerte vor /nach identisch; Referenzobjekt strukturgleich
MIG-02	Lückenfreier Übergang (keine Tageslücke) mit definiertem Cut-over und Rückfalloption	MUSS		eine Tageslücke zerstört Jahreswerte	keine Lücke am Cut-over; Rollback-Plan
MIG-03	Parallelbetrieb Alt/Neu mit Differenzabgleich für definierte Periode	SOLL		senkt Risiko, aber nicht zwingend	Differenzbericht im Toleranzband
MIG-04	Geordnete Stilllegung Altsystem (Datenexport/-archivierung, Vertrags-/Lizenzbeendigung, Aufbewahrung der Nachweise)	MUSS		sauberer Abschluss + Nachweispflicht	Stilllegungs- und Exportnachweis
MIG-05	Konzept und Funktionen (API für Daten, Export-csv für Struktur und Attribute inkl. Historisierung) für eine nächste Migration müssen zur Verfügung stehen. API First	MUSS		"Offenheit" senkt das Risiko für den Anwender in seiner Entscheidung auf ein zukünftiges nutzbringenderes Tool zu wechseln.	Konzept und Schnittstellen geprüft.

6. Offene Punkte

Nr	Offener Punkt
1	Schutzbedarf bestätigen (Grundschutz vs. erhöht) – steuert die Sicherheits- und Verfügbarkeitsprioritäten
2	Barrierefreiheit: Geltung WCAG 2.1 AA für dieses interne Tool mit ISBO/Rechtsdienst klären
3	Reporting-Schnittstellen ecCo/VEK/ESTAT: Format, Aggregationsgrad, Periodizität
4	Konkrete NFA-Zielwerte (Verfügbarkeit, Antwortzeiten, Latenz-SLA, Vollständigkeitsgrad)
5	SAP-Modul-Abgrenzung je Datenobjekt (RE-FX, MDG, Data Warehouse); DWH ggü. EDM-Berichtswesen
6	SAP PM: technische Anlagen/Zähler künftig aus PM beziehen oder im EDM führen? (aktuell nicht in PM)
7	Migrationsumfang/Historientiefe und Cut-over-Strategie
8	Betriebs-/Trägerschaftsmodell und HERMES-Rollen verbindlich klären

7. Verweise und Anhänge

Datei	Geändert

Keine Dateien zum Freigeben verfügbar

Ziehen Sie Dateien an diese Stelle, um sie hochzuladen, oder Dateien suchen